樹木年輪で読む環境と歴史

# 環境と歴史を結ぶ研究計画・レビュー

第8回 90分　年輪の証拠を組み合わせる

L08

# 今日の到達目標

**年代・環境・因果の根拠を分けて説明する。**

異なる資料の一致と、不一致の意味を考える。

問いと根拠を研究計画または文献レビューにまとめる。

# 三つの応用分野と共通の手順

| 分野 | 主な対象 | 共通する確認 |
| --- | --- | --- |
| 年輪考古学 | 遺物・建物・活動 | 記録・年代・比較・限界 |
| 年輪生態学 | 個体・林分・攪乱 | 記録・年代・比較・限界 |
| 年輪気候学 | 地域・季節の気候 | 記録・年代・比較・限界 |

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 観察・年代・解釈

**観察：幅・細胞・傷・樹皮など、直接確かめた特徴。**

年代：照合と暦年への固定で得られる位置。

解釈：伐採・攪乱・気候・活動についての推論。

# 木材と遺跡の時間

**年輪形成** — **伐採** — **加工・使用** — **廃棄・埋没**

再利用や修理で、木材と建物の年代がずれることがある。

各段階を結びつける文脈と資料を確認する。

段階の関係を示す概念図。特定資料の実測年代ではない。

# 気候と歴史を結ぶとき

**同じ時期の変化は、因果関係の出発点となる。**

食料・水・土地利用・制度など、介在する過程を調べる。

資料の地域・季節・時間分解能が合うかを確かめる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 事例：曲物と木簡の年代

**Maedaほか（2024）は、平城京の曲物と木簡を比較した。**

年輪による年代と、文字に記された年代を照合する。

異なる資料が遺構の年代判断をどう支えるかを読む。

R55 Maeda et al. (2024)

# 最外輪と文字の年代の比較

**文字の年は、何の出来事を記したものか。**

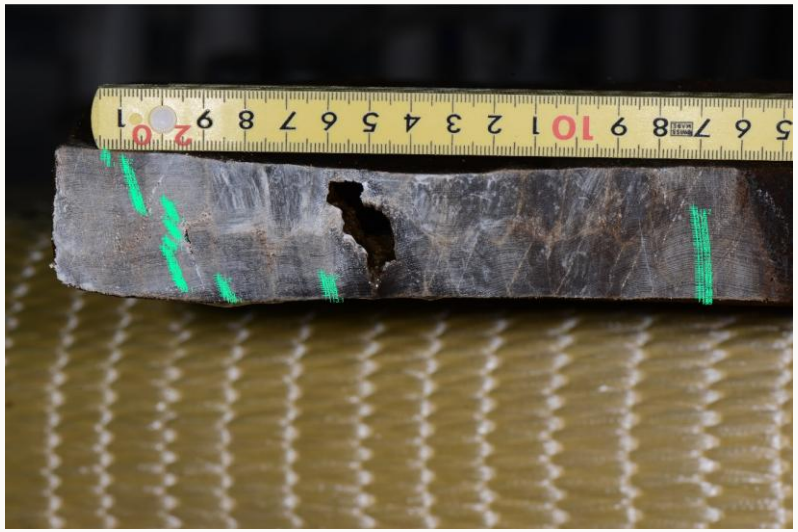
最外輪の年は、木のどの部分まで残っているか。

共伴・使用期間・再堆積の可能性を検討する。

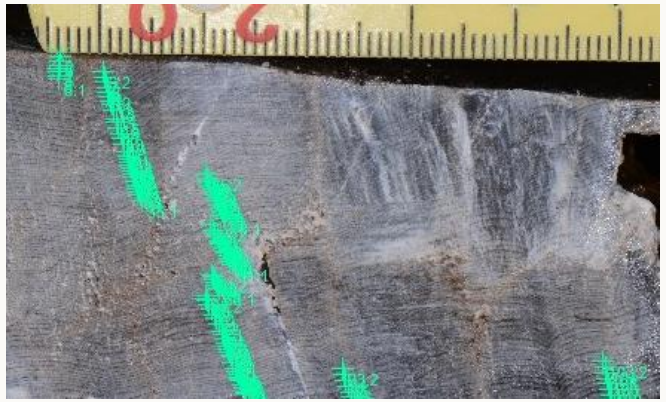
R55 Maeda et al. (2024)

# 出土木材の画像からデータへ

**全体**



**左側を拡大（切り出し）**



## 試料 29ho018

短い印が測定位置と年輪境界を示す。

試料IDで画像と数値を照合し、測定位置を確認する。

樹種や暦年は、資料の記録を確認する。

出典：奈良文化財研究所「29ho018」

CC BY 4.0

# 生態学から見た成長変化

**成長抑制は気候・虫害・競争などから生じ得る。**

傷・更新・枯死・管理記録を組み合わせる。

比較個体と、生存者だけを見る偏りを検討する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R45 Walker et al. (2014)

# 気候復元の適用範囲

**地域・季節・気候量と、その単位を書く。**

較正・検証と、応答の安定性を確かめる。

局地の復元値から、広域の社会変化へ飛躍しない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 演習A：三つの木材年代を読む

**全て架空例。建物に関する記録は1210年。**

| 材 | 最終残存輪 | 樹皮 | 採取箇所 |
|---|---|---|---|
| A | 1187 | なし | 部位1 |
| B | 1199 | あり | 部位2 |
| C | 1213 | なし | 部位3 |

**8分：言えること、言えないこと、追加資料を整理する。**

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

# 演習A：結論の範囲

**A：1187年以後の木材利用。伐採年は未確定。**

B：1199年の輪まで形成。伐採季節や使用までの間隔を確認。

C：1213年以後の材。1210年の記録との関係を再検討。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

# 不確実性の所在

| 段階 | 確認すること |
| --- | --- |
| 測定・照合 | 境界・単位・照合の根拠 |
| 保存・採取 | 欠損した外側・偏った試料 |
| 解釈 | 伐採後の間隔・複数の原因 |

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 因果の仮説を図にする

**気候、樹木、生産、人の活動の間の過程を示す。**




管理・土地利用・制度などの別経路を考える。

**図の矢印は仮説であり、因果の証明ではない。**

概念図。線で結んだ関係は検証する仮説。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 問いを具体化する

**対象となる場所・時代・資料を絞る。**

比較する仮説と、予想される観察を示す。

反証や結論の修正につながる資料を考える。

# 資料と採取の計画

**資料の所在・保存状態・アクセス条件を確認する。**

個体数、地点数、比較対象、採取位置を計画する。

試料を得られない場合の代替案も用意する。

# 問いと分析法の対応

**暦年を知るなら、照合と基準年表の根拠が必要。**

攪乱なら、成長・傷・個体群と比較資料を組み合わせる。

気候量なら、観測データで較正し、独立に検証する。

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 論文・報告書・データをたどる

**概要から入り、方法・試料・図表・限界を読む。**

データセットは版・試料ID・使用部分を記録する。

原報告と、紹介記事や二次的な説明を区別する。

R55 Maeda et al. (2024)

R56 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)

# 図・データ・出典の示し方

**自分の計測値から、軸・単位・試料数の分かる図を作る。**

実測、合成データ、模式図を明示する。

外部図版は個別の利用条件と必要な出典表記を確認する。

# 演習B：研究計画・レビュー案を作る

**問い・資料・方法または文献・比較・限界を書く。**

| 項目 | 自分の案に書くこと |
| --- | --- |
| 問いと対象 | 場所・期間・比べる説明 |
| 資料・方法／文献 | 試料・年代・分析／文献の比較 |
| 限界と追加資料 | 別の説明・結論を変える観察 |

**8分：案の作成5分、相互確認2分、修正1分。**

# 計画・レビュー案を読み合う

**問いと、集める資料が対応しているか。**

比較対象と、独立した確かめ方があるか。

別の説明や、資料が得られない場合の案があるか。

# 最終レポートと評価の観点

２日目の第８回、最後の４５分に教室で作成・提出。

問いを一つ選び、年輪による証拠、比較、限界を説明する。

授業資料・メモは参照可。文献数や枚数は採点条件にしない。

成績はレポートのみで評価し、授業中の活動は点数に含めない。

評価：問い／資料と方法／比較と論理／根拠と引用／限界

詳しくは配布資料 2 ページの課題案内を参照。

# 結論と、次に確かめること

**今回の資料から支持される範囲を書く。**

残った代替説明と、不確実性を示す。

結論を変え得る次の観察を一つ挙げる。

# 再解析できる記録を残す

**試料ID、元の計測値、単位、欠測を保存する。**

処理・図・本文の対応と、使用した版を記録する。

共同研究では、提供資料と公開範囲も確認する。

# 学習を続けるための資料

**用語集の日英の語で、文献とデータを検索する。**

奈文研・年輪データベース・原論文を行き来する。

観察した現物の特徴を、説明と照合し続ける。

# 最終の振り返り

**年輪の暦年と、出来事の年代をどう区別するか。**

一つの観察について、二つの説明を比べられるか。

自分の計画やレビューで、何を加えると結論が変わるか。

# 年輪から、環境と歴史の問いへ

**観察を記録し、年代を確かめ、説明を比較する。**

現物・データ・文献を往復する。

問いと、その答えの範囲を一緒に示す。